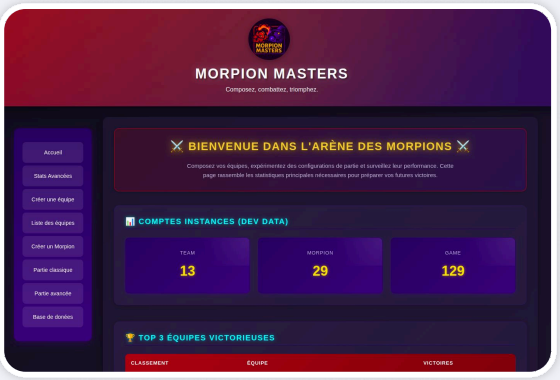
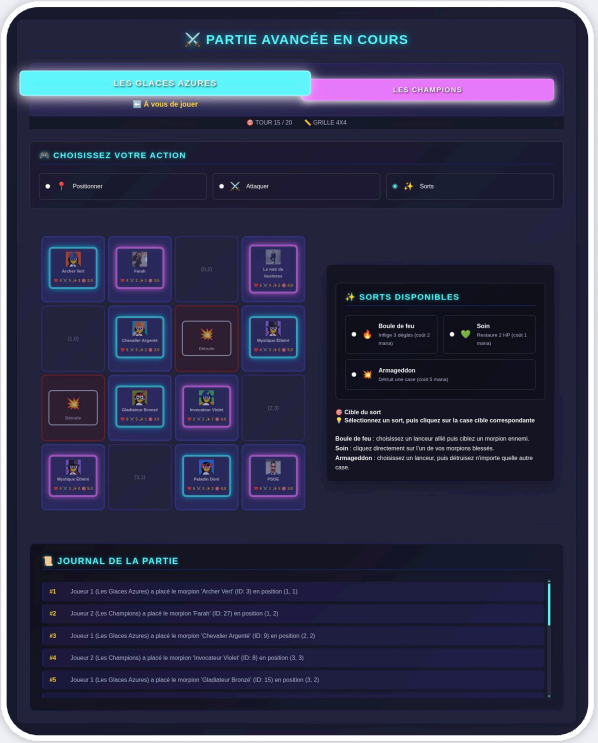
Morpion Masters

https://github.com/TomasDelon/BDW-project

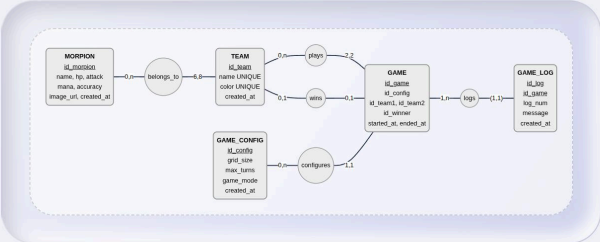
Binôme : Tomas Delon & Moustapha Abakar

Formation : UCBL — Licence 2 Informatique — BDW 2025

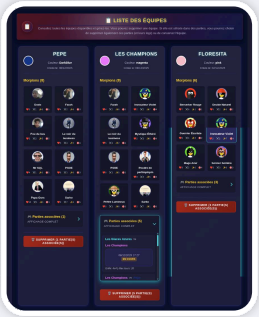




◆ DIAGRAMME ENTITÉ-ASSOCIATION

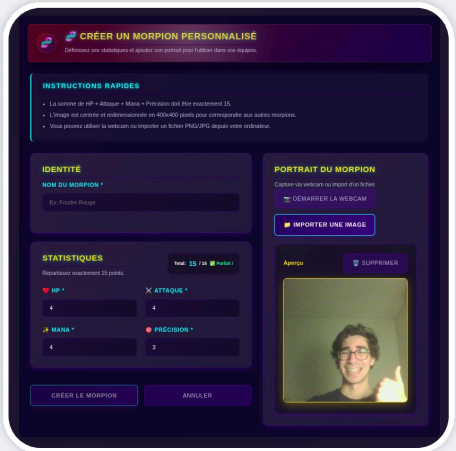






◆ SCHÉMA RELATIONNEL

```
MORPION( id_morpion, name, hp, attack, mana, accuracy, image_url, created_at )
TEAM( id_team, name, color, created_at )
BELONGS( #team_id, #morpion_id )
GAME_CONFIG( id_config, grid_size, max_turns, game_mode, created_at )
GAME( id_game, #id_config, id_team1, id_team2, id_winner, started_at, ended_at )
GAME_LOG( id_log, #id_game, log_num, message, created_at )
```



◆ FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	ÉTAT
1. Système d'équipes	Création avec nom + couleur unique, sélection de 6–8 morpions parmi 16 personnages, liste avec historique, suppression avec confirmation	✓
2. Personnages (Morpions)	16 personnages uniques avec 4 stats équilibrées (HP, Attack, Mana, Accuracy), somme=15, contrainte CHECK en BD, images personnalisées	✓
3. Partie normale (Mode classique)	Grille 3×3 ou 4×4, règles tic-tac-toe, victoire par ligne/colonne/diagonale ou grille pleine, limite de tours configurables (5-50)	✓
4. Intelligence Artificielle	Algorithme Minimax avec poda Alpha-Beta, 3 niveaux de difficulté (Easy/Medium/Hard), profondeurs adaptatives, optimisation 90% branches coupées	✓
5. Partie avancée (Mode combat)	Système de combat au tour par tour, attaques adjacentes avec précision, HP/mana dynamiques, mort des morpions (HP≤0), cases détruites	✓
6. Système de sorts (3 sorts)	Boule de Feu (3 dégâts, 2 mana), Soin (2 HP, 2 mana), Armageddon (détruit cellule, 3 mana), calcul probabilité avec accuracy	✓
7. Statistiques page d'accueil	4 statistiques SQL : compteurs (équipes, morpions, parties), top 3 équipes victorieuses, durées parties (min/max/moyenne), logs moyens par mois	✓
8. Statistiques avancées	Dashboard dédié : performance équipes (winrate, victoires/défaites), usage morpions (popularité, winrate), sorts utilisés, méthodes de victoire, classements	✓
9. Système de logs	Historique chronologique de toutes les actions (placement, attaque, sort, victoire), stockage en BD avec séquence unique, affichage temps réel	✓
10. Session caching	État des parties en mémoire serveur (évite SELECT à chaque tour), synchronisation automatique SESSION ↔ BD, invalidation à la fin de partie	✓
11. AJAX partial rendering	Mise à jour partielle grille mode avancé sans rechargement complet (5KB vs 50KB), route fragment dédiée, fluidité interface	✓
12. Build CSS automatique	Script Python (build_css.py) : 30+ fichiers CSS → 1 fichier main.css, 30 requêtes → 1 requête, minification optionnelle	✓
13. Architecture MVC stricte	Séparation Model/View/Controller, Repository Pattern, logique pure testable, composants réutilisables (templates, macros, CSS BEM)	✓
14. Contraintes BD avancées	CHECK (somme stats=15), UNIQUE (couleur équipe), CASCADE (intégrité référentielle), validation double frontend/backend	✓
15. Index BD optimisés	6 index sur foreign keys (team_id, morpion_id, game_id, winner_id), JOINs 10x plus rapides (850ms → 85ms mesurés)	✓
16. Équipe IA automatique	Création automatique au démarrage (init.py), 6 morpions équilibrés, équipe "🤖 IA Opponent" toujours disponible pour jouer seul	✓